

Formulario di Fisica — Meccanica

Fisica I · Vettori, Cinematica, Dinamica, Energia, Urti, Rotazione, Gravitazione, Onde

VETTORI

- Somma per componenti: $C_x = A_x + B_x$, $C_y = A_y + B_y$
- Modulo: $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
- Angolo con asse x : $\tan \alpha = \frac{A_y}{A_x}$
- Prodotto scalare: $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \alpha$
- Angolo tra vettori: $\cos \alpha = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|}$ (ortogonali se $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$)
- Prodotto vettoriale: $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \alpha$, $\perp$ a entrambi
- Componenti: $\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y, A_z B_x - A_x B_z, A_x B_y - A_y B_x)$

CINEMATICA (moto rettilineo)

- $v(t) = v_0 + at$
- $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$
- $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$
- Da grafico $v-t$: $\Delta x = \int v dt$ (area sotto la curva)
- Caduta da fermo: $t = \sqrt{2h/g}$; rapporto $\frac{t_1}{t_2} = \sqrt{\frac{g_2}{g_1}}$
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

MOTO PARABOLICO

- Componenti: $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$, $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$
- Tempo di volo (terra-terra): $t_v = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$
- Altezza massima: $y_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$
- Gittata: $G = v_{0x} t_v = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$
- Lancio orizzontale: $h = \frac{1}{2} gt^2$ (v_0 non incide sul tempo di caduta)

MOTO CIRCOLARE UNIFORME

- $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$, $T = \frac{2\pi}{\omega}$, $f = \frac{1}{T}$
- Velocità tangenziale: $v = \omega r$
- Accelerazione centripeta: $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$

CINEMATICA ROTAZIONALE (rotazione accelerata)

- Accelerazione angolare: $\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$
- $\omega(t) = \omega_0 + \alpha t$
- $\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$
- $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta \theta$
- $\Delta \theta = \frac{\omega_0 + \omega_f}{2} t$
- Tangenziale: $a_t = \alpha r$; legame $\omega = v/r$

MOTO ARMONICO

- $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$
- $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
- $v_{max} = \omega A$, $a_{max} = \omega^2 A$
- $v(x) = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$ (max in $x=0$, nullo in $x=A$)
- $a = -\omega^2 x$

SISTEMA MASSA-MOLLA

- $F = -kx \Rightarrow a = -\frac{k}{m} x$
- $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$
- $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$, $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
- Molle in parallelo: $k_{tot} = n k$

DINAMICA — principi e forze

- Quantità di moto: $\vec{p} = m\vec{v}$
- 2° principio: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$ ($\vec{F}$ = risultante)
- 3° principio: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$
- Peso: $P = mg$

- Gravitazionale: $F_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$
- Elastica (Hooke): $F = -kx$
- Attrito statico: $0 \leq F_s \leq \mu_s N$
- Attrito dinamico: $F_d = \mu_k N$ ($\mu_k < \mu_s$)

ATTRITO VISCOSO (corpo in un fluido)

- Laminare (basse v): $R = -kv$; $v(t) = \frac{mg}{k} (1 - e^{-kt/m})$; $v_{max} = \frac{mg}{k}$
- Turbolento (alte v): $R = \frac{1}{2} \rho D A v^2$; $v_{max} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho D A}}$
- Scala col raggio: $v_{max} \propto \sqrt{R}$

SCHEMI TIPICI

- Piano inclinato: $P_{\parallel} = mg \sin \theta$, $N = mg \cos \theta$, $F_a = \mu mg \cos \theta$
- Accel. lungo il piano: $a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$; $l = h/\sin \theta$
- Traino con forza inclinata: $N = mg - F \sin \alpha$, $\mu_d = F_d/N$
- Curva piana con attrito: $v_{max} = \sqrt{\mu_s g R}$
- Ascensore: $N = m(g \pm a)$ (salita +, discesa -)
- Distacco in oscillazione verticale: $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{A}}$
- Molla che arresta un corpo: $a = -\frac{k \Delta x}{m}$
- Carrucola — equilibrio: $\mu_s m_1 g = m_2 g$; moto: $a = \frac{m_2 g - \mu_d m_1 g}{m_1 + m_2}$
- Piattaforma rotante: $a_{tot} = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}$, scivola se $m a_{tot} = \mu_s mg$

URTI

- Conservazione q. di moto (sempre): $\vec{p}_i = \vec{p}_f$
- Elastico: si conserva anche K ; Tot. anelastico: corpi uniti
- Tot. anelastico: $v_f = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$
- Impulso: $\vec{J} = \vec{F}_{med} \Delta t = \Delta \vec{p}$
- Elastico 1D (m_2 ferma): $v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}$, $v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$
- Elastico 2D, masse uguali (una ferma): $\alpha_1 + \alpha_2 = 90^\circ$
- Perdita di energia: $\frac{\Delta K}{K_i} = \frac{K_i - K_f}{K_i}$

CENTRO DI MASSA

- $\vec{R}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$; 2 punti: $x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$
- $\vec{P}_{tot} = M \vec{v}_{cm}$
- Moto del CM: $M \vec{a}_{cm} = \vec{F}_{est}$

MECCANICA ROTAZIONALE

- $v = \omega r$, $a_t = \alpha r$, $a_c = \omega^2 r$, $a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}$
- Momento torcente: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$, $|\tau| = F d$ (braccio d)
- Momento angolare: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, $|\vec{L}| = p d$; corpo: $L = I \omega$
- Momento d'inerzia: punto $I = mr^2$; esteso $I = \sum m_i r_i^2$
- 2° principio rotazione: $\tau = \frac{dL}{dt} = I \alpha$
- Energia cinetica rotazionale: $K = \frac{1}{2} I \omega^2$
- Conservazione: $L_{tot} = \text{cost} \Rightarrow I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$

PENDOLO (piccole oscillazioni)

- $\omega = \sqrt{g/l}$, $T = 2\pi \sqrt{l/g}$ (indip. dalla massa)
- Composto/esteso: $T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}}$

GRAVITAZIONE

- Keplero: 1) orbite ellittiche, Sole in un fuoco; 2) $\frac{dA}{dt} = \text{cost}$; 3) $T^2 \propto a^3$
- Forza: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$; campo $g = \frac{F}{m} = \frac{GM}{r^2}$; $g = \frac{GM_T}{R_T^2}$
- Energia potenziale: $U = -\frac{GMm}{r}$

- ▶ Orbita circolare: $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$
- ▶ Velocità di fuga: $v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \approx 11,2 \text{ km/s}$
- ▶ Traiettoria da E : $E < 0$ ellisse, $E = 0$ parabola, $E > 0$ iperbole

ONDE

- ▶ Equazione: $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$
- ▶ Velocità su corda: $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ (μ = massa/lunghezza)
- ▶ Soluzione generale: $y = f(x - vt) + h(x + vt)$
- ▶ Sinusoidale: $y = A \sin(kx - \omega t)$; $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = 2\pi f$
- ▶ Relazione fondamentale: $v = \frac{\omega}{k} = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$
- ▶ Energia $\propto A^2 \omega^2$; $E_\lambda = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \lambda$; $P = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v$
- ▶ Stazionaria: $y = A \sin(kx) \cos(\omega t)$
- ▶ Sovrapposizione; serie di Fourier (analisi in frequenza)